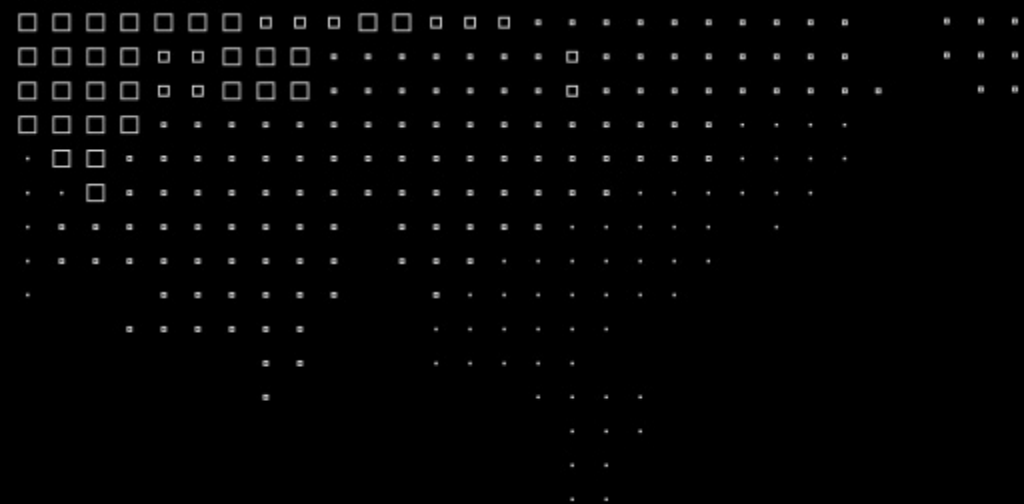
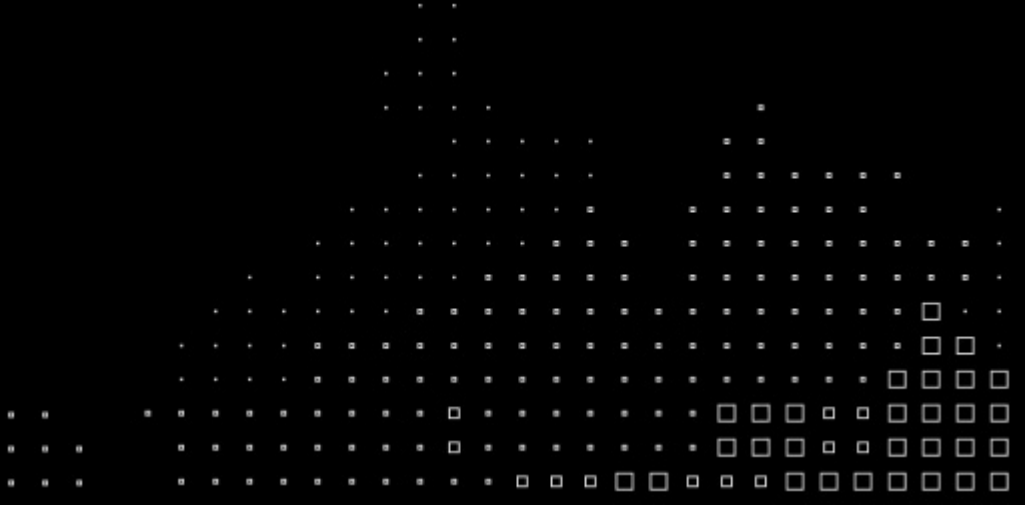


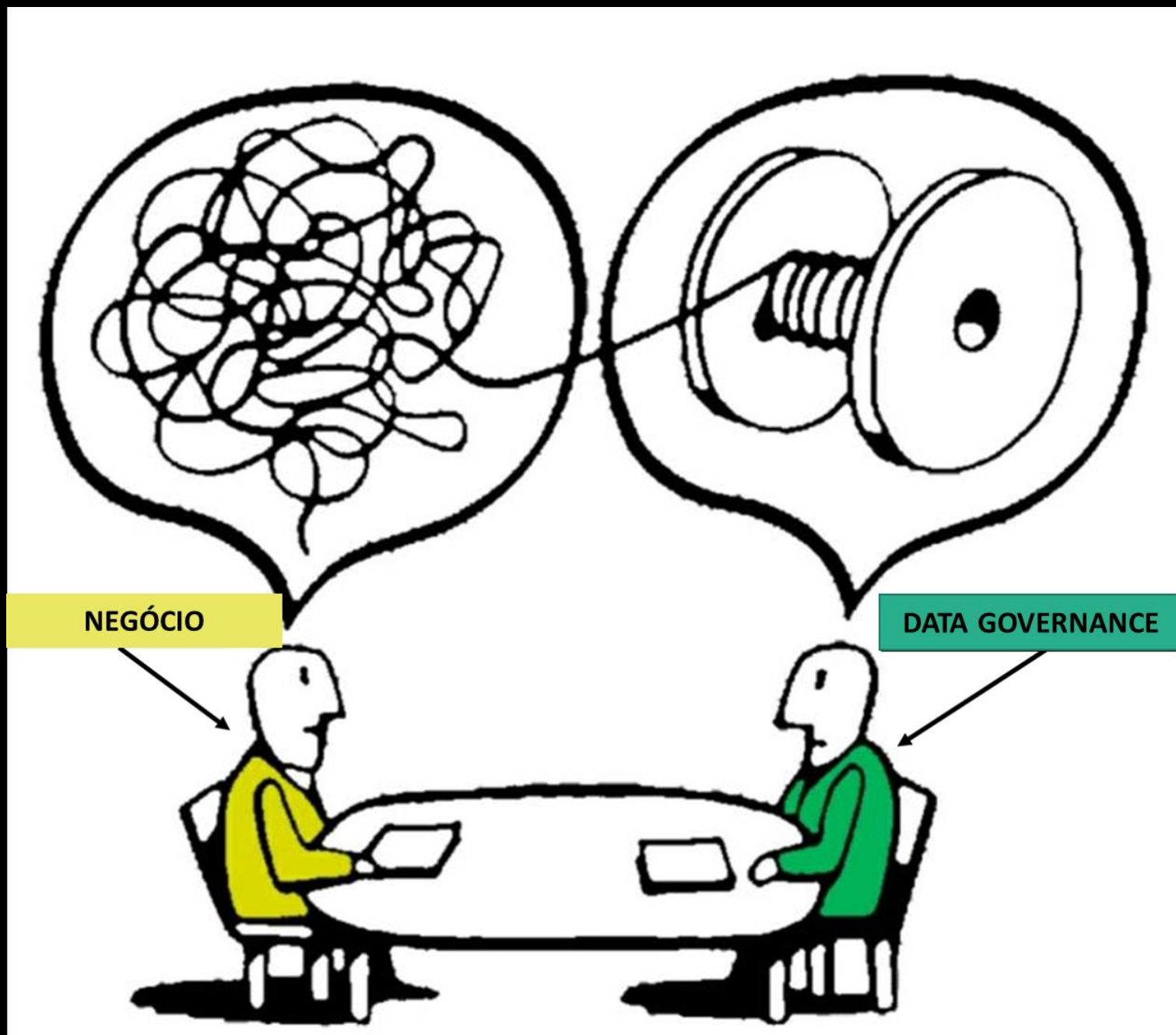


MBA⁺

Engenharia de Dados
Data Governance

Professor Cristian Mota





Bem-vindos(as)!

Aula 2

The background is a dark gradient transitioning from deep red on the left to dark blue on the right. On the left, a large sphere is defined by a thin, light-colored wireframe grid. On the right, a starry space scene is depicted with numerous small white dots representing stars. Several larger, faint white plus signs are scattered across the background. In the upper right, there are three small white circles, one of which contains a cross. Below these, three small red squares are arranged in a diagonal line. At the bottom right, a series of white chevrons (greater-than signs) are arranged in a horizontal line, with the number '45697056' written in small white text below them.

Conteúdo Programático

Aula 1	Aula 2	Aula 3	Aula 4
1.1 Boas vindas e <i>warm-up</i>	2.1 Recapitular Aula 1	3.1 Recapitular Aula 2	4.1 Recapitular Aula 3
1.2 Alinhamento Expectativas e Objetivos	2.2 Framework de Governança de Dados	3.2 Tipos de Dados	4.2 Data Quality, Métricas e Monitoramento
1.3 Apresentação Conteúdo Programático	2.3 Papéis e responsabilidades dos principais <i>roles</i> na gestão dos dados	3.3 Change Management	4.3 Ciclo de Vida da Informação
1.4 Conceitos e Fundamentos	2.4 Atividade Prática	3.4 Master Data Management	4.4 <i>Use-case</i> – Modelo Típico de Implementação de Governança
1.5 Data Privacy		3.5 Atividade Prática	4.5 Trabalho Final de Conclusão – Apresentação e Q&A.
1.6 Atividade Prática			

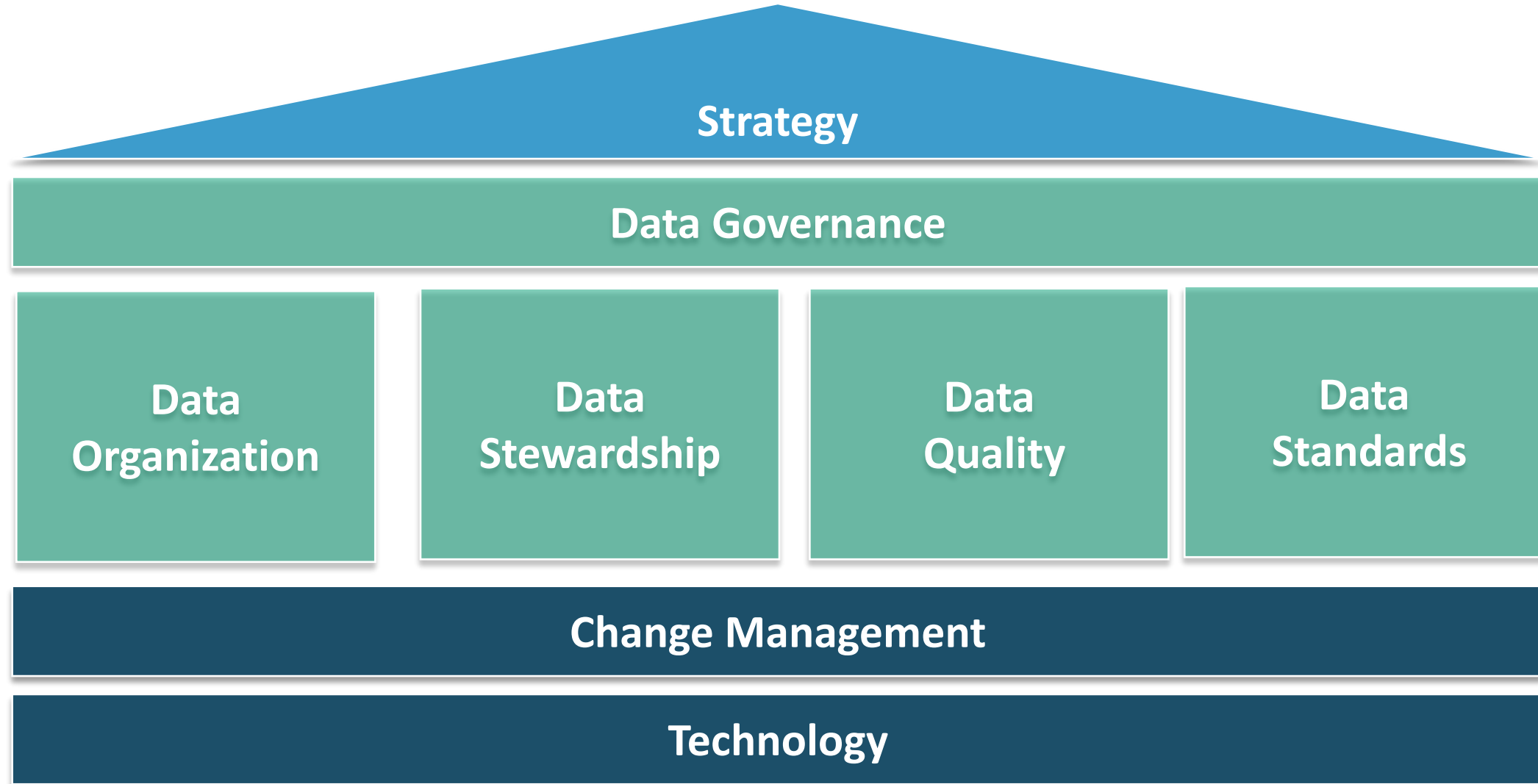
Relembrando ...

- O que aprendemos na aula passada?
- ✓ Alinhamos expectativas;
- ✓ Importância do pensamento crítico e repertório;
- ✓ Volume de dados parece não para de crescer...
- ✓ Fica difícil extrair valor dos dados sem Governança!



Definições

Data Framework



Definições - Resumo

1

Strategy

É o que define a visão, escopo, business case o plano macro para transformar data management para atingir objetivos técnicos negócio e técnicos da organização.



2

Data Governance

É como uma organização administra seus dados. Governança inclui regras, política, procedimentos, papéis e responsabilidades que direcionam o manuseio e consumo dos dados da organização.



3

Data Organization

É a organização física, com estrutura e linhas de reporte, papéis e responsabilidades e estrutura de governança claramente definidas.



4

Data Stewardship

É a administração num nível mais direto dos dados, de uma pessoa ou grupo de pessoas, com papéis e responsabilidades alinhados com a Governança e Organização.



5

Data Quality

É a habilidade dos dados conseguirem satisfazer as necessidades do negócio, sistemas e requerimentos técnico de uma organização. É tipicamente mensurado em “dimensões” de data *completeness*, *accuracy*, *consistency* e *timeliness*.



6

Data Standards

São critérios específicos e regras para definição, criação e armazenamento dos dados. Incluem itens básicos como *naming conventions* e regras retenção.



7

Change Management

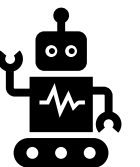
É o processo para garantir que potenciais benefícios para o negócio serão percebidos e que o processo para o estado futuro seja seguro. Implementações de mudanças tipicamente envolvem treinamento, comunicação e *user education*.



8

Technology

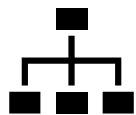
É o processo de definição e implementação da arquitetura de governança dos dados em linha com os objetivos estratégicos da organização.



1

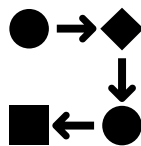
Strategy

É o que define a visão, escopo, business case o plano macro para transformar data management para atingir objetivos técnicos negócio e técnicos da organização.



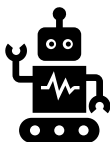
Pessoas

- Definir a organização responsável para gerenciar a informação como um ativo da empresa.



Processos

- Deve incluir regras, procedimentos, políticas, papéis e responsabilidades sobre o ciclo de vida da informação dentro da organização.
- Prover um guia para garantir a qualidade da informação, sua consistência, completude disponibilidade e segurança através de métricas e mensuração.

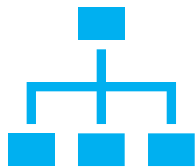


Tecnologia

- Definir tecnologia para ajudar a suportar a organização de governança de dados

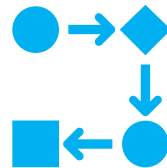
Data Framework – Strategy

- Exemplos de perguntas que devem ser respondidas pelo plano estratégico de Governança de Dados:



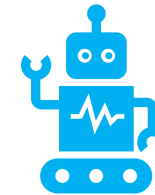
Pessoas

- Quem toma a decisão?
- Quem é consultado?
- Quem gerencia o processo?
- Quem entra com o dado?



Processos

- Como, onde e quando o dado é coletado?
- Quais são os links entre negócios, processos e dados?
- Quais são as regras usadas na coleta?



Tecnologia

- Quais tecnologias são usadas para captura e manutenção dos dados?
- Em qual aplicação o dado é criado?
- Em que aplicação o dado é mantido?
- Em que aplicação o dado é apresentado?

- “**Visão**”, que inclui princípios operacionais fundamentais, metas e prioridades, baseadas em uma síntese de fatores importantes para a organização, como dependências, valor percebido, alinhamento a iniciativas estratégicas e nível de esforço;
- **Escopo do programa** — incluindo ambas as principais áreas de negócios, prioridades de gerenciamento de dados e conjuntos de dados-chave;
- **Benefícios**;
- **A estrutura** de gerenciamento de dados selecionada e como ela será utilizada;
- **Principais lacunas** (ou “*gaps*”) identificadas no estado atual com base em uma avaliação de gestão de dados.

Componentes Estratégia 1/2

- **Papéis e responsabilidades**, lista das pessoas chave mais interessadas, chamados também de “*stakeholders*”;
- **Necessidades e escopo**;
- Medidas e métricas (“*benchmarking*”) para **medir o sucesso e progresso**;
- **Plano de longo prazo** (“roadmap”);

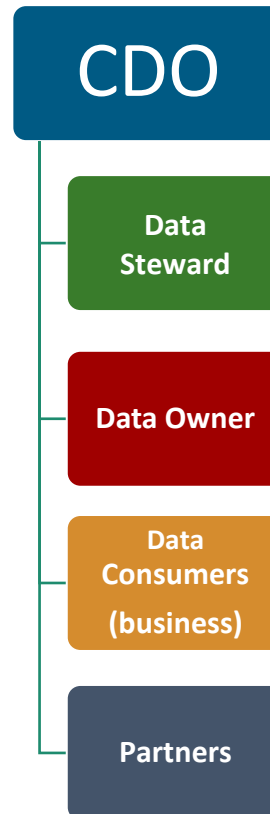
Componentes Estratégia 2/2

- Uma **visão convincente** para o gerenciamento de dados;
- O “*business case*”;
- Orientando princípios, valores, perspectivas de gestão final;
- A missão e as metas direcionais de longo prazo da gestão de dados;
- Objetivos do programa de gestão de dados de **curto prazo**;
- **Descrições de funções e organizações** de gerenciamento de dados.

2

Data Governance

É como uma organização administra seus dados. Governança inclui regras, políticas, procedimentos, papéis e responsabilidades que direcionam o manuseio e consumo dos dados da organização.



Papéis e Responsabilidades

CDO

C Level – Nível de executivas(os) seniores, como um(a) Diretor(a) ou um VP .(a)

- A/o líder aqui é **responsável por direcionar a estratégia** do negócio que depende do uso de dados. São defensores (as) do modelo de governança de dados em todos os negócios, países e regiões;
- Possuem uma visão ampla sobre como mudanças na política de governança de dados podem influenciar o negócio como um todo e garantem a coerência entre os diversos negócios da companhia.

Quem?

- **Fornece a autoridade por trás da Agenda de dados;**
- Entende como as estratégias de negócios afetarão a governança de dados globalmente e quais novas políticas de governança de dados são necessárias para implementar a estratégia de negócios;
- Capaz de fazer recomendações a novas políticas de governança baseadas em uma supervisão regional/global;
- Autoridade para aprovar recomendações regionais/globais de governança de dados;
- Reconhecido e aceito pelos leads de dados do negócio.

O quê?

- Garante o alinhamento estratégico da governança;
- Impulsiona para baixo, com apoio dos Data Stewards e Owners, as mudanças na governança de dados;
- Aprovações de mudanças na política de governança de dados com base em recomendações de Data Stewards;
- Capaz de fazer recomendações onde a aprovação não é possível.

Papéis e Responsabilidades

Data steward

Um(a) expert(a) no seu campo de atuação

- O/A Data Steward – ou Administrador(a) de Dados – é resp. por **transformar a estratégia de negócios em processos operacionais para sua função** - primeiro ponto de apoio p/ questões relacionadas a dados dentro da função;
- Eles(a) têm uma visão ampla sobre como as mudanças na política de governança de dados afetam especificamente as operações de negócios e são defensores da governança de dados dentro de sua função;
- Eles(as) se relacionam com outros administradores para entender o impacto mais amplo dos negócios devido a mudanças operacionais envolvendo dados.

Quem?

- **Excelente compreensão dos processos de negócios envolvendo dados;**
- Entende como traduzir a estratégia de negócios em procedimentos operacionais em sua função;
- Pode definir uma direção e ficar por ela, mas não necessariamente tem autoridade formal;
- Boas habilidades de comunicação e negociação.

O quê?

- Comunica processos de governança e regras às áreas e funções do negócio e **garante que as políticas de governança de dados sejam seguidas pelas demais áreas funcionais;**
- Possui contato com outros administradores de dados para realizar avaliações de impacto locais e interfuncionais sobre mudanças na política de governança de dados e fornecer recomendações ao negócio para aprovação;
- Interage com outras pessoas em sua função para identificar e resolver problemas específicos de dados operacionais.

Papéis e Responsabilidades

Data Owner

- Um Data Owner é um indivíduo **responsável por datasets ou data domains**.
- Podem nomear Data Stewards como responsáveis por executar tarefas associadas com conceitos que administram.
- Representam os interesses de todas as partes interessadas na utilização dos conceito de dados que administram.
- Ajudam a garantir a integridade, a conformidade e a utilização dos dados de maneira eficaz na organização.

Quem?

- Forte entendimento do negócio e dos processos que consomem os dados que representam.
- **Domínio técnico sobre datasets e data domains que representam.**
- Excelentes habilidades de relacionamento, comunicação, análise, e técnicos como SAP.

O quê?

- **Define regras, padrões, e políticas dos dados que administram.**
- Especifica requisitos dos dados com base nas necessidades dos negócios que representam.
- Define e concede acessos de acordo com uso pretendido.
- Possui ou influência todo o fluxo/ciclo de vida dos dados da "origem" ao "destino".
- Promove a reutilização de dados certificados em todas as linhas de negócios e funções.
- Ajuda na resolução de problemas que não podem ser resolvidos pelos Data Stewards.
- Publica métricas demonstrando conformidade com regras bem como valor agregado.

Papéis e Responsabilidades

Data Consumers ou Negócio

Donos(a) dos Dados

- São àqueles que **iniciam a solicitação** para criação ou manutenção dados.
- Podem consumi-los direta ou indiretamente.
- Em última análise, são responsáveis pelo conteúdo das informações de apresentam para o negócio.

Quem?

- É o **responsável pelo conteúdo dos dados e responde como “dono” das informações** que estão sendo preenchidas no respectivo sistema que serão processadas para uso e consumo.

O quê?

- **Data Champion** que defende iniciativas relacionadas a dados dentro de suas respectivas funções de negócio;
- Pode se juntar ao Data Steward para facilitar a coleta de informações a partir de iniciativas baseadas em dados.

Papéis e Responsabilidades

Partners

Parceiros(as)

- Equipe com profissionais de uma ampla gama de áreas de domínio que apoia o modelo de governança proposto.

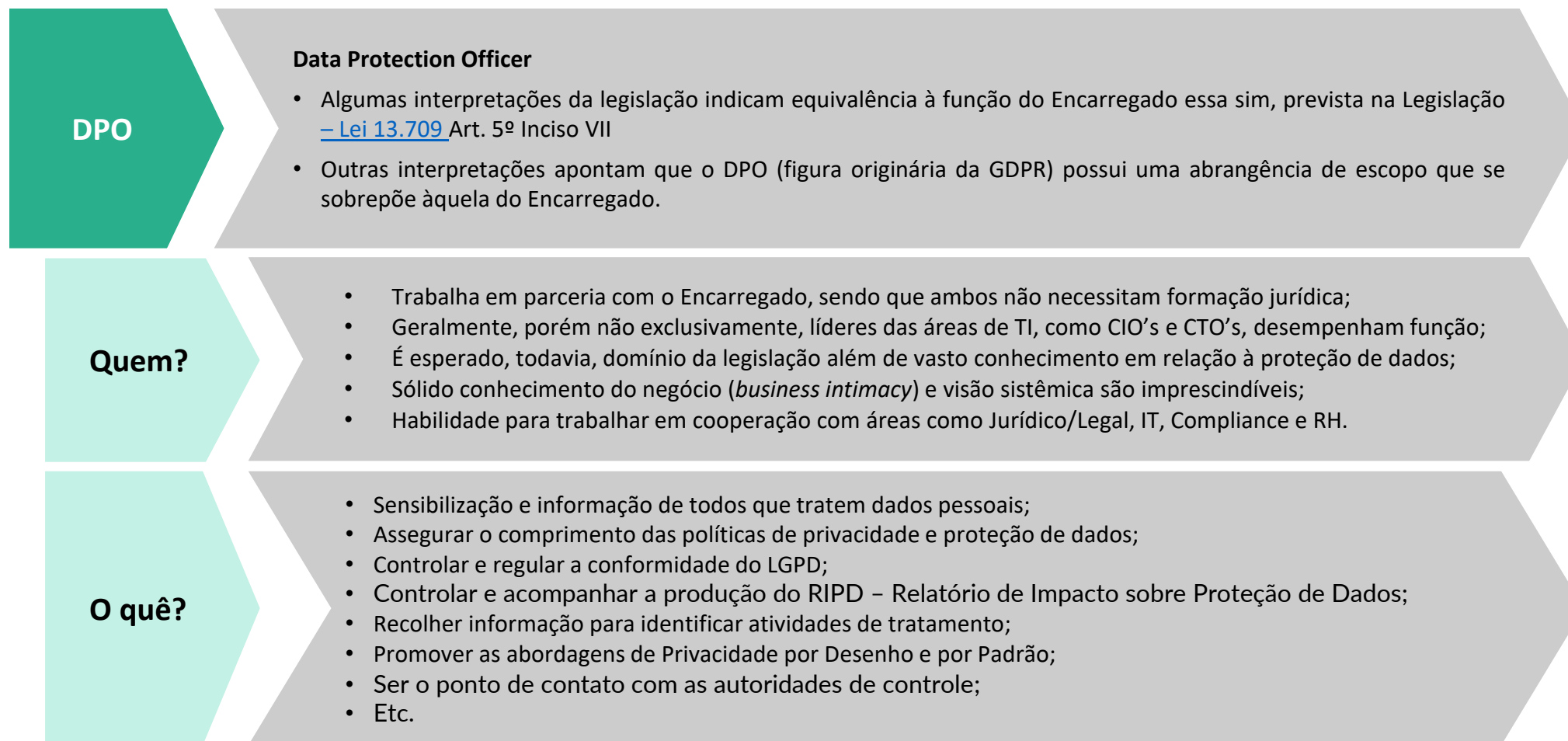
Quem?

- *Data Architect / Enterprise Data Architect , Data Warehouse Architect, Data Analyst / Data Modeler, Data Model Administrator, Meta-Data Specialist, Data Quality Analyst, Database Administrator, Data Integration, Architect / Data Integration Specialist, BI Architect, BI Analyst / Admin, BI Program Manager, Analytics / Report Developer, Business Process Analyst, Enterprise Process Architect / Application Architect, Technical Architect / Technical Engineer, IT Auditor.*

O quê?

- Apoia os modelos propostos que incluem, políticas de adoção, procedimentos, padrão e regras, garantindo que serão adotados dentro de suas respectivas áreas de domínio.

DPO – Data Protection Officer



Data Governance Council

Agenda

Discutir temas recorrentes de Governança, que são cross, entender necessidades, alinhar prioridades e escalar temas etc.

Apoio da Liderança

Obter apoio e suporte da Liderança Senior é imprescindível para trazer legitimidade.

Alinhamento Escopo

Definir, claramente, o escopo de atuação bem como os Papéis e Responsabilidades desse grupo é imprescindível para garantir sua legitimidade como “Process Owners” dentro da organização.



Cadência

As reuniões devem ser cadenciadas ao longo do tempo, com pautas organizadas e claras, afim de se controlar progresso do tema bem como dar visibilidade dos mesmos.

Progresso

Medir o avanço dos temas tratados nas reuniões, através de indicadores apropriados, é fundamental para entender o progresso e executar ações de correção.

Representatividade

Ter representatividade correta de áreas funcionais (IT, Data, Finance etc.) bem como do negócio (Vendas, Supply etc.) é essencial.

Modelo de Estrutura de Governança



Metodologia RACI

- Usar a **metodologia RACI** para definição de papéis e responsabilidades ajuda a alinhar expectativas do que se espera de todos de uma maneira e clara e inequívoca.



R	Responsible/Responsável – quem, a pessoa (uma só!) que foi assignada para execução da tarefa/atividade.
A	Accountable/”Dono” – quem, a pessoa (uma só!) que responde pelo sucesso ou insucesso daquilo.
C	Consulted/Consultado – qualquer pessoa que pode ser consultada para dar recomendações e contribuir com sugestões por exemplo.
I	Informed/Informado – qualquer pessoas que depende e/ou tem interesse em saber em sobre progresso.

Atividade # 2

- Estudo de artigo: “Companhias estão falhando em seus esforços de se tornarem *data-driven*”.
- Instruções:
 - ✓ Professor formará grupos aleatoriamente;
 - ✓ Alocação em *breakout rooms*;
 - ✓ Grupos debatem o case e identificam *takeaways*;
 - ✓ Cada grupo define apresentador;
 - ✓ Apresentação na plenária.



O que te chamou mais a atenção no artigo?

Hoje produzimos mais dados do que conseguimos analisar

Falta de Patrocínio e Liderança Forte em Dados

Os dados vem sendo produzidos com maior quantidade, porém a porcentagem de empresas que se identificam como orientadas por dados diminuiu nos últimos 3 anos.

As empresas dependem fortemente de poucos líderes que defendem dados mas eles são raros.

O principal desafio é cultural e está relacionado ao capital humano das organizações. Mesmo com grandes investimentos em IA por exemplo, falta direcionamento e entendimento de como quebrar paradigmas.

Cultura é o maior obstáculo — não tecnologia

Apesar do alto investimento, os números mostram que os resultados ainda estão aquém do esperado. Isso se deve, em grande parte, ao crescimento contínuo da quantidade e do volume de dados.

Forte investimento em Ingestão de Dados e baixo cultura de dados.

Mesmo com o aumento de CDO's de 12% em 2012 para 68% em 2019, a cultura de datadriven ainda continuou diminuindo durante o passar dos anos.

✦ Press **SPACE** to show groups

O que te chamou mais a atenção no artigo?

A adoção de uma cultura de dados expõe problemas organizacionais, gerando receio e aversão.

Investimento em Dados/IA cresce, mas falha em cultura/processos impede o ROI. O desafio deixou de ser tecnológico; ser data-driven é um desafio humano.

O fracasso ocorre menos por tecnologia e mais por pessoas, cultura e processos. As empresas investem em ferramentas, mas ainda não criam uma cultura que valorize e use dados na tomada de decisão.

O problema está relacionado a pessoas e processos, e não a tecnologia

Apesar da importância de uma cultura orientada a dados, as organizações enfrentam dificuldades na transformação digital, pois não sabem como usar os dados sem uma cultura consolidada.

Dificuldade em fazer com que todos concordem e cheguem a um senso comum de  Press **SPACE** to show groups e seus

A tecnologia de dados está avançando, mas a cultura e a Governança não acompanham, anulando o investimento.

Mudança/resistência cultural como problema à não adaptação à cultura datadriven.

Segundo os c-levels, a tecnologia é o menor dos desafios e serve apenas como meio para as soluções. Como confirma a pesquisa, pessoas e processos continuam sendo os fatores

O que te chamou mais a atenção no artigo?

A vontade de ter a adoção de uma tendência de mercado gera o investimento sem estruturação, mostrando que os aparatos construídos são subutilizados por falta de estratégia

Apesar do artigo ser um pouco antigo, considerando a velocidade em que as mudanças acontecem do mundo tecnológico, no que tange a dados os problemas reportados no artigo ainda são realidade hoje.

Apesar do alto investimento o engajamento das pessoas e times não anda junto. A mudança cultural é imprescindível para que uma empresa se torne data driven

A incoerência dos números, por um lado a tendência de crescimento dos dados na empresa e por outro a baixa adesão e desenvolvimento do uso dos dados e da cultura Data Driven.

As empresas estão cada vez mais focadas em IA e Big data, mas

continuar ✦ Press **SPACE** to show groups

analíticas só tendem a crescer. O gargalo está em remover barreiras culturais e trabalhar o lado humano da transformação. Governança de dados moderna precisa ir al

As empresas talvez estejam descobrindo com o tempo os desafios de ser realmente data driven. Cada vez mais se aprofundam no tema, investem mais recursos, se deparam e entendem os desafios a superar.

O que te chamou mais a atenção no artigo?

A vontade de ter a adoção de uma tendência de mercado gera o investimento sem estruturação, mostrando que os aparatos construídos são subutilizados por falta de estratégia

Apesar do artigo ser um pouco antigo, considerando a velocidade em que as mudanças acontecem do mundo tecnológico, no que tange a dados os problemas reportados no artigo ainda são realidade hoje.

unido junto. A mudança cultural é imprescindível para que uma empresa se torne data driven

A incoerência dos números, por um lado a tendência de crescimento dos dados na empresa e por outro a baixa adesão e desenvolvimento do uso dos dados e da cultura Data Driven.

As empresas estão cada vez mais focadas em IA e Big data, mas continuam falhando em realmente se tornar porque continuam falhando em cultura e processo.

transformação. Governança de dados moderna precisa ir al

As empresas talvez estejam descobrindo com o tempo os desafios de ser realmente data driven. Cada vez mais se aprofundam no tema, investem mais recursos, se deparam e entendem os desafios a superar.

Press **SPACE** to show groups

MBA Experience Survey

Avalie a aula até as 23:59 de hoje, através do App ou no Portal do Aluno, aba “MBA Experience Survey”.



MBA⁺

Copyright © 2025 Professor Cristian Mota de Oliveira

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).